流式因果卷积声码器（Causal Vocoder）感受野缓存与零爆音拼接

非因果声码器的流式缺陷
依赖未来帧右侧上下文
逐帧独立解码产生边界相位爆音

→

流式因果卷积（Causal Conv1D）
严格只读历史帧，每层维护固定
历史激活环形缓存（Halo Cache）

声码器与编解码器激活状态（Codec State）随会话绑定与打断回滚

帧间零相位失真（Zero Click）
将上一帧末尾感受野注入当前帧
流式输出与离线解码逐样本等价

→

打断时的卷积缓存同步重置
Barge-in 回滚时清空声码器残余
立刻切换至新回复或静音态

声码器与编码器的因果卷积状态是全双工会话除 KV 外的第二状态源